

1. Títol provisional del joc

GOLFTIT

2. Tipus de microvideojoc escollit

Joc de golf basat amb física simple (mini golf 2D amb nivells)

3. Objectiu del joc

L'objectiu del joc és introduir la pilota al forat en cada nivell utilitzant el menor nombre de cops possible, superant obstacles com rius, lava, parets i zones de sorra.

4. Rol del jugador

El jugador controla la pilota de manera indirecta mitjançant el ratolí.

Accions del jugador:

- Apuntar arrossegant el ratolí
- Ajustar la direcció i la força del tir
- Llançar la pilota quan està aturada

El jugador no controla la pilota directament un cop està en moviment.

5. Regles bàsiques

- Només es pot colpejar la pilota quan està completament aturada
- Cada tir incrementa el comptador de cops
- La pilota es mou amb velocitat i fricció (simulació simple)
- Les parets fan rebotar la pilota
- La sorra redueix la velocitat
- L'aigua i la lava reinicien el nivell
- Els ponts permeten travessar zones perilloses
- El joc està dividit en nivells

6. Condicions de victòria i derrota

Victòria

- La pilota entra dins del forat amb poca velocitat

Derrota

- No hi ha una derrota final
- Si la pilota cau a l'aigua o lava → es reinicia el nivell
- El jugador pot reiniciar manualment

7. Bucle principal del joc

1. El jugador apunta amb el ratolí
2. Ajusta la potència del tir
3. Llança la pilota
4. La pilota es mou segons la física
5. Interactua amb obstacles (rebot, sorra, aigua, lava)
6. S'atura
7. Es repeteix fins encertar el forat o reiniciar

8. Repte principal i dificultat

Repte principal

Controlar la direcció i força del tir per evitar obstacles i arribar al forat amb el mínim de cops.

Dificultat

- Progressiva segons nivell
- Nivells inicials: obstacles simples
- Nivells avançats: combinació de lava, ponts i parets

9. Limitacions explícites

Aquest joc NO inclou (segons el codi actual):

- Sistema de puntuació avançat (només cops)
- Límit de temps
- Enemics o IA
- Multijugador
- Guardat de partida
- Física realista (només aproximació)
- Sons complexos (només tons simples)
- Editor de nivells
- Optimització per mòbil

10. Riscos tècnics

1. Problemes de col·lisions amb parets (rebots incorrectes o enganxades)
2. Física poc precisa (la pilota pot comportar-se de forma estranya)
3. Errors en detecció de ponts (caure a l'aigua incorrectament)

11. Exploració amb IA

Prompt 1

"Com millorar col·lisions entre una bola i rectangles en canvas JavaScript?"

Resposta

- Cal corregir la posició després de la col·lisió
- Detectar l'eix de penetració (X o Y)
- Aplicar rebot només en aquest eix

Prompt 2

"Com implementar fricció i moviment realista en una pilota amb JavaScript?"

Resposta

- Aplicar un factor multiplicador a la velocitat cada frame
- Parar la pilota quan la velocitat és molt baixa
- Ajustar fricció segons el terreny (ex: sorra)

12. Proposta final escollida

Desenvolupar un joc de mini golf amb múltiples nivells on el jugador ha de superar obstacles utilitzant un sistema de física simple i control amb ratolí.

13. Justificació de viabilitat

- El joc ja té una base funcional implementada
- Les mecàniques són simples i controlables
- No requereix tecnologies avançades
- Es pot completar en menys de 10 hores amb millores progressives

14. Mini pla de treball

1. Arreglar física i col·lisions
2. Millorar control del tir
3. Ajustar dificultat dels nivells
4. Testejar comportament dels obstacles
5. Polir experiència d'usuari (UI bàsica)

15. Eines previstes i justificació

- HTML/CSS → estructura i interfície
- JavaScript → lògica del joc
- Canvas API → renderitzat
- ChatGPT → ajuda amb errors i millores
- VS Code → desenvolupament

Justificació:

Aquestes eines ja s'estan utilitzant al projecte i són suficients per completar-lo sense afegir complexitat extra.